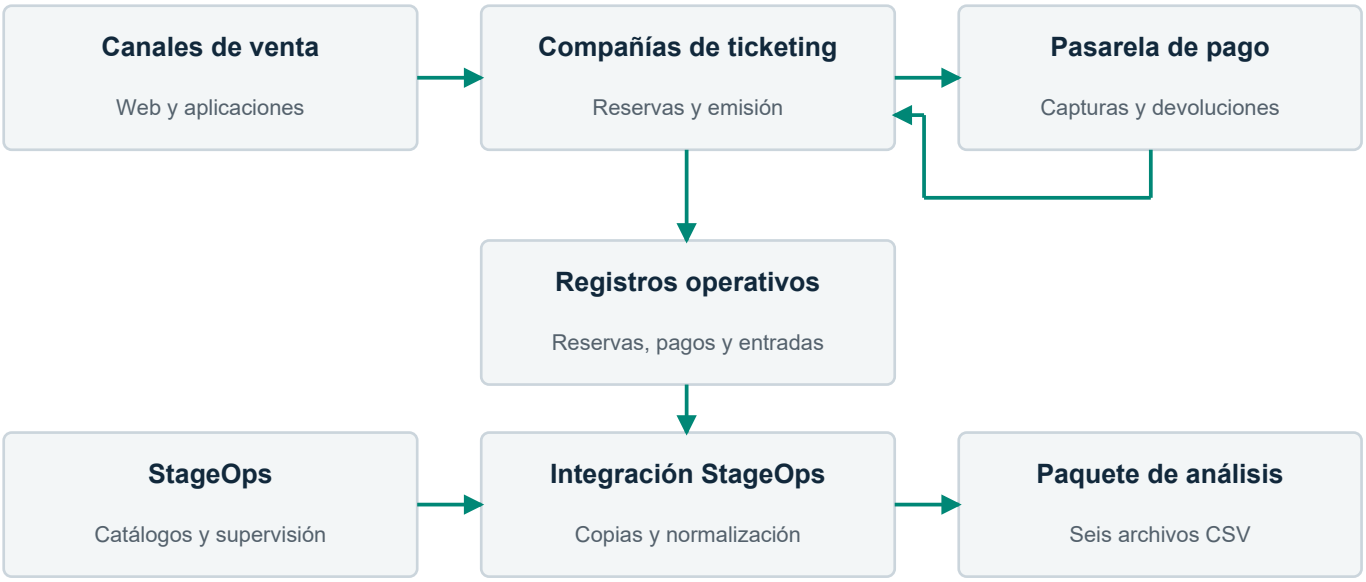
NOTA DEL EQUIPO INFORMÁTICO

Arquitectura de datos y guía de las exportaciones

Emisor Equipo de Sistemas y Plataforma de Datos de StageOps
Destinatario Equipo consultor externo
Referencia SO-2026-041 · Anexo técnico 01 · 29 de octubre de 2026

Les facilitamos la arquitectura lógica del servicio y la descripción de los seis CSV entregados para la investigación. Esta nota explica dónde se origina cada dato, qué representa una fila y cómo enlazar las fuentes. No contiene un diagnóstico de las incidencias ni acredita que todos los procesos cumplan las reglas previstas.

Cómo circula la información



La pasarela devuelve confirmaciones a ticketing. Las compañías conservan esos mensajes junto con las reservas y entradas. StageOps reúne las exportaciones de ambos proveedores y los catálogos comunes en un paquete para análisis.

Responsabilidades de los sistemas

Ticketing administra el bloqueo de localidades y la emisión o anulación de entradas. **La pasarela** registra el movimiento financiero y entrega su notificación. **StageOps** consolida las fuentes para supervisión y conciliación; el paquete de análisis no es el sistema que vende las entradas.

La arquitectura mostrada es funcional. La simulación no especifica motores de base de datos, servidores, servicios cloud ni tecnologías de mensajería. Los CSV son exportaciones de sistemas relacionados; no forman una única tabla y no requieren instalar una base de datos.

MODELO DE INFORMACIÓN

Cómo relacionar las fuentes

El punto de enlace operativo es **reservation_id**: una reserva corresponde a una butaca de un concierto. Un pedido puede agrupar varias reservas, mientras que los pagos de este paquete son unitarios, asociados a cada reserva.

Origen	Destino y clave	Relación en este paquete
concerts	reservations · concert_id	Un concierto tiene muchas reservas.
customers	reservations · customer_id	Un comprador puede realizar varias compras.
reservations	payment_events · reservation_id	Una reserva puede tener cero o varias notificaciones.
reservations	tickets · reservation_id	Una reserva tiene cero o una entrada emitida.
concerts	tickets · concert_id	Un concierto puede tener muchas entradas.
tickets	payment_events · payment_id	La operación puede tener captura, devolución y reenvíos.
concerts	system_changes · compañía y tiempo	Se contrasta la configuración vigente del componente.

Identificadores que no significan lo mismo

order_id agrupa una compra; **reservation_id** identifica una localidad reservada; **payment_id** identifica una operación bancaria; **provider_event_id** identifica una notificación financiera original; **payment_event_id** identifica una entrega de esa notificación; **ticket_id** identifica una entrada. No deben intercambiarse al contar compras, dinero o accesos potenciales.

Qué reloj representa cada fecha

created_at / expires_at delimitan el bloqueo. **occurred_at** es el instante del movimiento en la pasarela y **received_at** su recepción por la compañía de ticketing, no por StageOps. **issued_at / voided_at** delimitan la vigencia de la entrada. **effective_at** marca la entrada en vigor de una configuración. **snapshot_at** es el cierre de la exportación.

Cómo combinar sin alterar los recuentos

Comprueben las claves y cardinalidades antes de cada unión. Si una entrada se une directamente con todas las notificaciones de su pago, puede aparecer varias veces. Elijan primero la unidad de análisis: entrega, movimiento financiero, reserva, pedido, entrada o comprador. Las coincidencias de nombre no identifican a una persona.

Una configuración se determina por compañía, componente, parámetro y fecha: se toma el último cambio efectivo anterior o igual al instante analizado. No basta con unir por compañía, porque se multiplicarían las operaciones por todos sus cambios históricos.

CATÁLOGOS DE REFERENCIA

Conciertos y compradores

concerts.csv

Una fila por concierto. Clave primaria concert_id. Describe el contexto comercial y permite asignar cada operación a un proveedor. El aforo depende del montaje del concierto; no es necesariamente el máximo físico del estadio.

Campo	Interpretación
concert_id	Identificador único del concierto.
artist	Nombre del artista o banda.
tour_name	Nombre de la gira o espectáculo.
venue	Recinto donde está prevista la actuación.
city	Ciudad del recinto.
ticketing_company_id	Identificador de la compañía de ticketing.
ticketing_company_name	Nombre comercial de la compañía.
saleable_capacity	Número entero de localidades habilitadas para la venta.
sales_open_at	Fecha y hora de apertura de ventas.
doors_open_at	Fecha y hora previstas de apertura de puertas.
concert_start_at	Fecha y hora previstas del inicio de la actuación.
timezone	Zona horaria del recinto para presentar las horas locales.
snapshot_at	Momento de cierre de la exportación de datos.

customers.csv

Una fila por comprador. Clave primaria customer_id. La misma persona puede comprar para varios conciertos y acompañantes. Este catálogo no es una lista de todos los asistentes.

Campo	Interpretación
customer_id	Identificador del comprador; clave para enlazar con reservas.
first_name	Nombre ficticio.
last_name	Apellidos ficticios; puede haber homónimos.
email	Contacto ficticio en example.com; no debe usarse como clave.

OPERACIONES DE COMPRA

Reservas y movimientos de pago

reservations.csv

Una fila por reserva unitaria. Clave primaria reservation_id. No incluye un estado final precalculado: debe interpretarse con el plazo, los pagos y las entradas. El inventario de butacas nunca solicitadas queda fuera de esta exportación.

Campo	Interpretación
reservation_id	Identificador de la reserva de una butaca.
order_id	Pedido que agrupa una o varias reservas.
customer_id	Comprador; referencia a customers.
concert_id	Concierto; referencia a concerts.
seat_id	Localidad con formato sector S, fila R y butaca B. Su identidad completa es concert_id + seat_id.
created_at	Inicio del bloqueo de la localidad.
expires_at	Fin del plazo de diez minutos. El instante de caducidad queda excluido de la vigencia.
unit_price_eur	Precio final de una localidad, expresado en EUR.

payment_events.csv

Una fila por entrega de una notificación financiera. Clave primaria payment_event_id. Los reintentos de transporte conservan provider_event_id. Una captura y su devolución son eventos distintos de la misma operación bancaria.

Campo	Interpretación
payment_event_id	Identificador único de esta entrega del mensaje.
provider_event_id	Identificador original de la notificación en la pasarela; estable entre reenvíos.
payment_id	Operación bancaria que enlaza captura y eventual devolución.
reservation_id	Reserva unitaria asociada al movimiento.
event_type	CAPTURED significa cobrado; REFUNDED significa devuelto.
amount_eur	Importe positivo. El tipo de evento determina su efecto contable.
occurred_at	Momento de la captura o devolución en la pasarela.
received_at	Momento en que ticketing recibe esa entrega de la notificación.
delivery_attempt	Número de intento de entrega, comenzando en 1.

EMISIÓN Y CONFIGURACIÓN

Entradas y cambios del sistema

tickets.csv

Una fila por entrada emitida. Clave primaria ticket_id. Conserva también las entradas anuladas. Una anulación no elimina el registro; cierra su intervalo de vigencia.

Campo	Interpretación
ticket_id	Identificador único de la entrada.
reservation_id	Reserva que origina la entrada.
payment_id	Operación de pago que respalda la emisión.
concert_id	Concierto al que corresponde la entrada.
seat_id	Butaca asignada dentro del concierto.
issued_at	Momento de emisión e inicio de vigencia.
voided_at	Momento de anulación. Vacío indica vigencia al cierre de datos.
issuer_version	Versión del componente emisor, no versión global del proveedor.

system_changes.csv

Una fila por cambio de configuración. Clave primaria change_id. Cada cambio afecta a todos los conciertos de la compañía. Mantiene su efecto hasta el siguiente cambio del mismo componente y parámetro.

Campo	Interpretación
change_id	Identificador único del cambio.
ticketing_company_id	Compañía donde se aplica.
effective_at	Fecha y hora en que entra en vigor.
component	Componente modificado, por ejemplo web, pagos o emisión.
version	Versión del componente al que corresponde el registro.
setting_name	Nombre del parámetro modificado.
old_value	Valor anterior; vacío cuando se documenta el estado inicial.
new_value	Valor que entra en vigor.
description	Descripción operativa del cambio, sin diagnóstico de impacto.

Convenciones comunes. CSV con coma, decimal con punto y UTF-8 con BOM. Fechas ISO 8601 en UTC; celdas vacías representan ausencia. La vigencia se interpreta como [inicio, fin). No hay pagos parciales, cambios de asiento ni transferencias en este alcance. Los CSV se preservan intactos; toda transformación debe ser reproducible.